

# *surgical* *smoke safety*

บทบาทพยาบาลในการจัดการ  
ควันผ่าตัดอย่างปลอดภัย



ventilation



protection



practice



safety



GROUP:7



# คณะนําสมาชิก

## กลุ่ม 7



# สมาชิกผู้สัมมนา กลุ่ม 7



น.ส.อาบีดา หมาดโต๊ะโซ๊ะ

นางกาญจนา เกิดเทพ

น.ส.นงนุช บุญมี

น.ส.เปรมฤดี แก้วนุ้ย

น.ส.จริยา หลงอะหลี

นางพรหมพร คำทองแก้ว

# *surgical smoke safety*



บทบาทพยาบาลในการจัดการ  
ควันผ่าตัดอย่างปลอดภัย



ventilation



# วัตถุประสงค์



1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายและผลกระทบของควันผ้าตัดต่อบุคลากรในห้องผ่าตัด



2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการป้องกันและจัดการควันผ้าตัดของแต่ละโรงพยาบาล



3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำแนวทางการป้องกันและจัดการควันผ้าตัดอย่างปลอดภัยไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงพยาบาล





**PROTECT YOUR TEAM AND  
PATIENTS FROM SURGICAL SMOKE**

อันตรายจากควันผ่าตัด <https://youtu.be/ouJlO8JxIks?si=PHYoP3TMijDvt5ff>



**เคสอะไรบ้างที่ผ่าตัดแล้วทำให้  
เกิดคว้น ?**

# ควันผ่าตัด

surgical smoke คือ ??

# กลไกการเกิด Surgical Smoke: การระเบิดของเซลล์



# จากการศึกษาของ Adriana Reis

Barletta Canicoba ในปี 2022 ได้กล่าวถึงควันทัดว่า  
ควันทัดสามารถมองเห็นได้ด้วยตาและมีกลิ่นไม่พึงประสงค์  
โดยองค์ประกอบของควันทัดประกอบด้วย

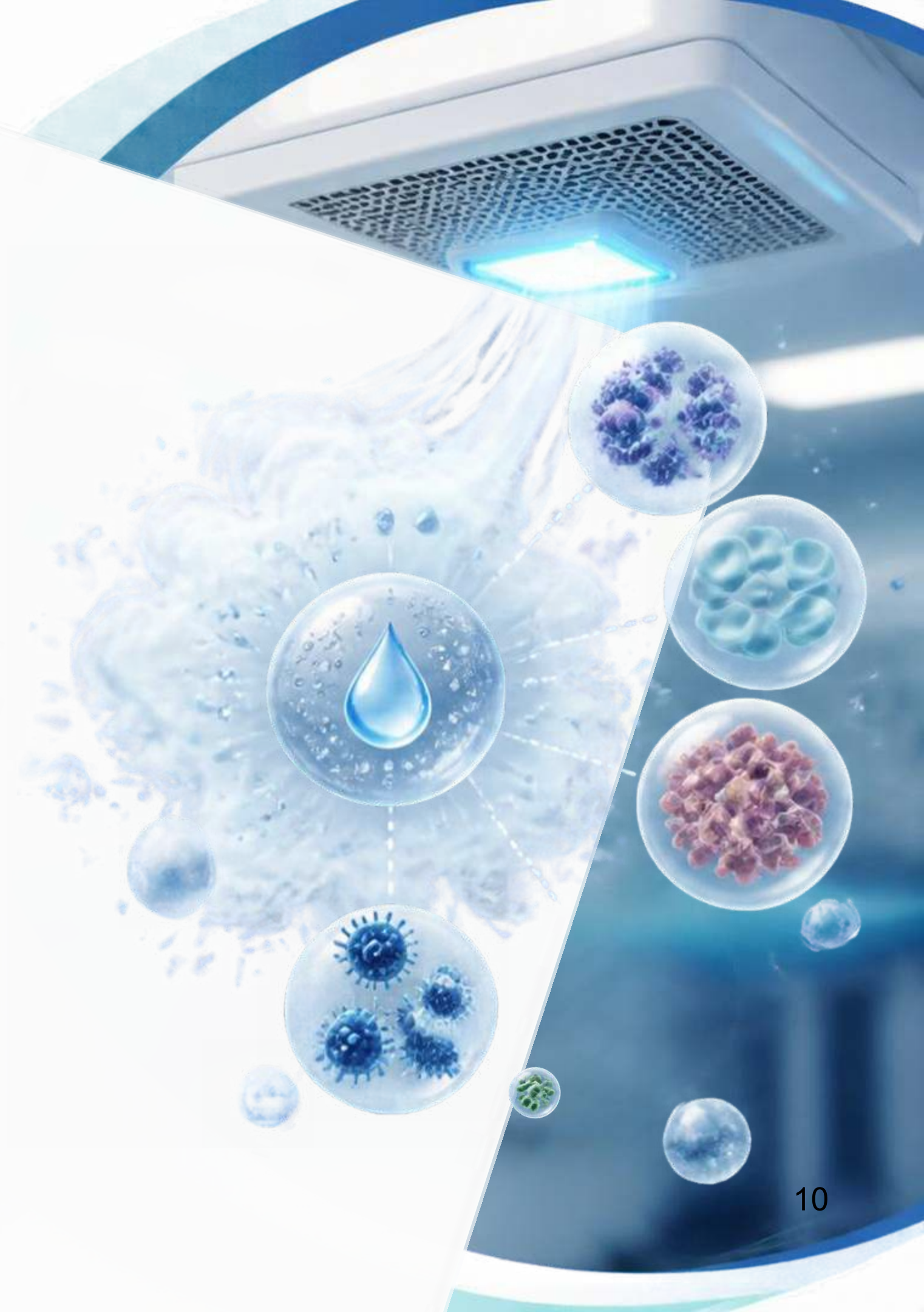
ไอน้ำประมาณร้อยละ **95**

และผลผลิตจากการเผาไหม้รวมถึงเศษเซลล์

ประมาณร้อยละ **5** ภายในควันทัดยังพบสารเคมี เช่น  
เบนซีน รวมถึงสารชีวภาพ เช่น อนุภาคเลือด

**เศษเนื้อเยื่อ ไวรัส และแบคทีเรีย**

ซึ่งอาจมีคุณสมบัติในการก่อการกลายพันธุ์และเป็นพิษต่อเซลล์



# อุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ที่ก่อให้เกิดควัน



# แหล่งกำเนิดคลื่น

## เครื่องจี้ไฟฟ้า (Electrosurgery)



กลไก:  
พลังงานไฟฟ้าความถี่สูง  
(Monopolar/Bipolar)

## เลเซอร์ (Laser Surgery)



กลไก:  
พลังงานจากลำแสงเลเซอร์  
ทำลายเนื้อเยื่อ

## อุปกรณ์อัลตราโซนิก (Ultrasonic Devices)



กลไก:  
พลังงานความถี่สั่นสะเทือน  
(เช่น Harmonic scapel)

# ขนาดอนุภาคของควันทัด



Electrosurgery

เล็กที่สุด **< 0.07 - 0.1 ไมครอน**



Ultrasonic scalpel

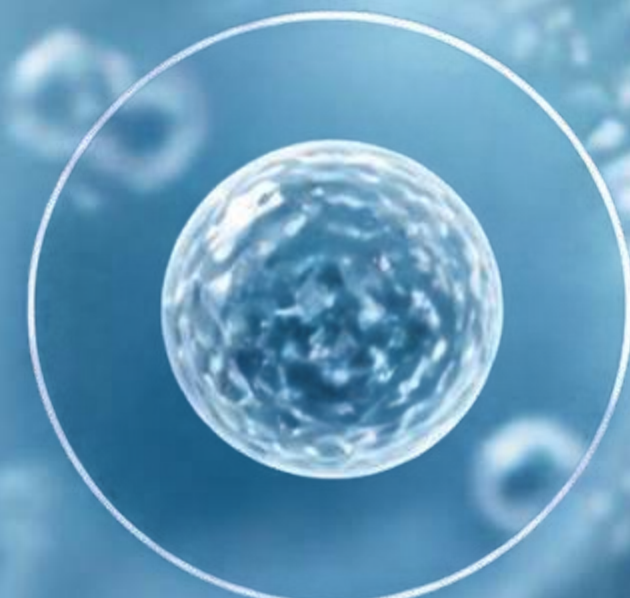
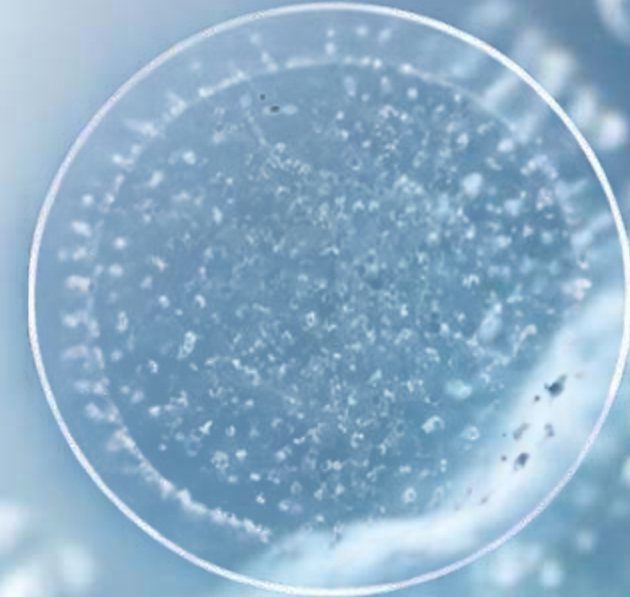
**0.35 - 6.5 ไมครอน**

(ควันทามองเห็นไม่ชัดแต่มีละอองเนื้อเยื่อฟุ้งกระจาย)



Laser

ประมาณ **0.3 ไมครอน**



# มีอาการอย่างไร เมื่อสัมผัสควันผ่าตัด





# อาการและผลกระทบ

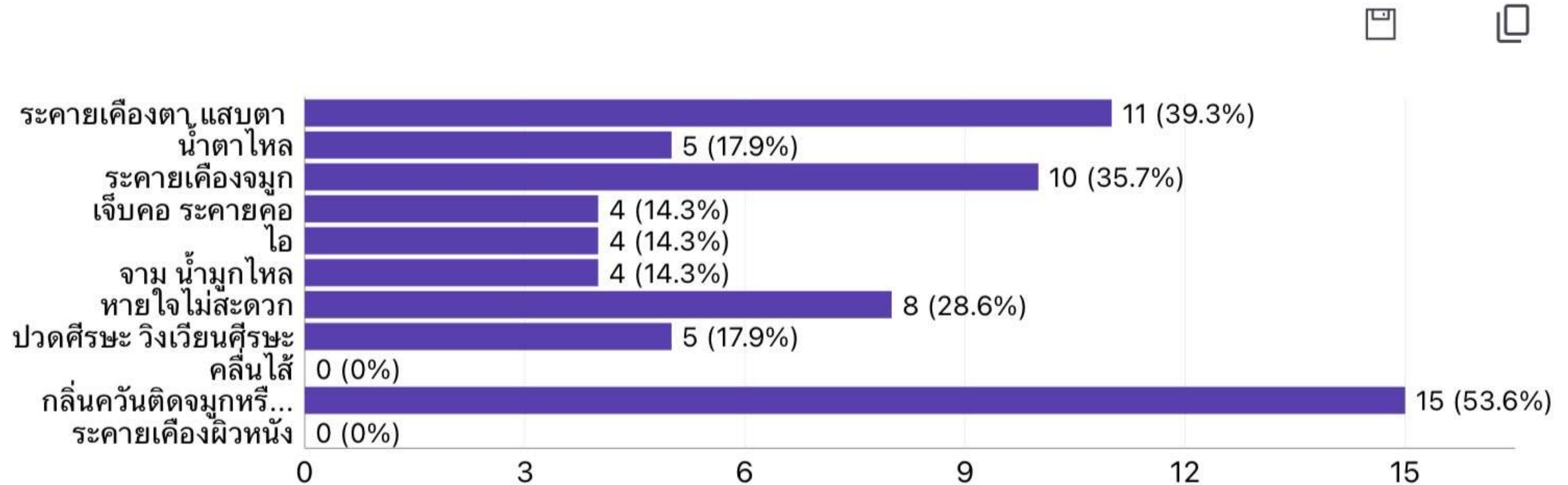


ปอดคั่งระะ เจ็บ หรือ ระคาย  
เคืองลำคอ น้ำตาไหล  
ระคายเคืองตา และ  
ความผิดปกติของ  
เยื่อบุทางเดินหายใจ

## ผลการสำรวจพยาบาลวิชาชีพในห้องผ่าตัด

ท่านมีอาการอย่างไรเมื่อได้รับหรือสัมผัสควันจากการผ่าตัด

28 การตอบกลับ





Iran J Public Health, Vol. 51, No.1, Jan 2022, pp.27-36

## Review Article

### Impact of Surgical Smoke on the Surgical Team and Operating Room Nurses and its Reduction Strategies: A Systematic Review

Amirmohammad Merajikhah<sup>1</sup>, \*Behzad Imani<sup>1</sup>, Salman Khazaei<sup>2</sup>, Hamid Bouraghi<sup>3</sup>

1. Department of Operating Room, School of Paramedicine Sciences, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
2. Social Determinants of Health Research Center, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
3. Department of Health Information Technology, School of Paramedicine Sciences, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

\*Corresponding Author: Email: behzadiman@yahoo.com

(Received 19 Mar 2021; accepted 14 May 2021)

#### Abstract

**Background:** Surgical smoke is an integral part of surgical operations that the surgical team has been exposed to for so long. This study aimed to investigate the effects of smoke, on members of the surgical team.

**Methods:** A systematic review was conducted focusing on the complexity of surgical smoke. PubMed, Scopus and web of science databases were searched until May 2020 without any time or language limitation. All documents were reviewed by title or abstract according to the search strategy. The screening process of articles was performed by two independent authors. The articles were selected according to the inclusion and exclusion criteria.

**Results:** Overall, 37 studies in this systematic study were investigated. The effects of many surgical smokes were found in a nutshell including complications such as carcinogenic, toxicity, mutation, irritant, transmission of tumor cells, virus transmission, headaches, dizziness, sleepiness, headache, the bad odor in head hair, the tearing of the eye on the surgical team and staff.

**Conclusion:** Surgical smoke, produced during surgical operations, is one of the risks and threats to which the surgical team and operating room staff are at risk then can affect the organs of different bodies from the body of all operating room staff and surgical team.

**Keywords:** Surgical smoke; Electrosurgery; Electrocautery; Ultrasonic scalpel

#### Introduction

Using tools such as electrocautery, laser and harmonic scalpel for cutting and tissue dissection and bleeding control used by coagulating small blood vessels (1). Diathermy is also used during surgery to manipulate tissues as well as control bleeding (2). When dissecting or burning tissue by heat-gen-

erating devices such as lasers, electrosurgery, ultrasonic devices and electrical devices, drills and saws are performed, some smoke produced, named surgical smoke, and among these devices, the most prevalent sources of production is electrocautery and lasers (3, 4) that commonly used by surgical team members.



Copyright © 2022 Merajikhah et al. Published by Tehran University of Medical Sciences.  
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>). Non-commercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.

27

Available at: <http://ijph.tums.ac.ir>

# เสียงสะท้อนจากงานวิจัย:



“งานวิจัยนี้เป็น systematic review ที่รวบรวมงานวิจัย 37 เรื่อง พบว่าควันผ่าตัดเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพของบุคลากรในห้องผ่าตัด เนื่องจากมีทั้งอนุภาค สารเคมี และอาจมีสารชีวภาพปนเปื้อน การสัมผัสสูดดมสัมพันธ์กับอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ระบายเคืองตาและระบบทางเดินหายใจ รวมถึงมีความกังวลเรื่องสารก่อมะเร็งและสารก่อการกลายพันธุ์ ดังนั้นการลดการสัมผัสและการใช้ระบบกำจัดควันอย่างเหมาะสมจึงมีความสำคัญต่อความปลอดภัยของทีมผ่าตัด”



# เสียงสะท้อนจากงานวิจัย:วิกฤตอาชีวอนามัยระดับสากลสู่ห้องผ่าตัดไทย

ประเทศไทย (Thai Research -

รศ.ดร.อุษาวดี อัครวิเศษและคณะ ในปี 2018



พบว่าพยาบาลที่ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดส่วนใหญ่รายงานการใช้  
อุปกรณ์ในการป้องกันควันและสารระเหยทางชีวภาพจำนวนเล็กน้อย  
หรือยังไม่ได้มีการใช้



ได้แก่ ระบบดูดควันส่วนกลาง  
(Central smoke evacuation systems) **ร้อยละ 100**



นอกจากนี้พยาบาลปริศัลยกรรมส่วนใหญ่  
ในการป้องกัน**PPE** ตามแนวปฏิบัติ ได้แก่  
สวมผ้าปิดปากปิดจมูก



การใช้ชนิดตัวกรองได้สูง  
(High filtration surgical  
smokes) ใช้อย่างสม่ำเสมอ



# เสียงสะท้อนจากงานวิจัย: วิกฤตอาชีวอนามัยระดับสากลสู่ห้องผ่าตัดไทย



ต่างประเทศ (Global Research Yi- Liu & Kay Ball)



ผลการศึกษาพบว่าควันทันฝ่าตัดสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทีมผ่าตัดและบุคลากรในห้องผ่าตัดได้หลายด้าน ได้แก่ **ความเป็นสารก่อมะเร็ง ความเป็นพิษ การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ การระคายเคือง การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง และการแพร่กระจายของไวรัส** นอกจากนี้ยังพบอาการและผลกระทบที่สามารถเกิดขึ้นได้ เช่น ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ง่วงซึม กลืนไม่พืดประสงค์ คัดจมูก และน้ำตาไหลหรือระคายเคืองดวงตา ในทีมผ่าตัดและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด



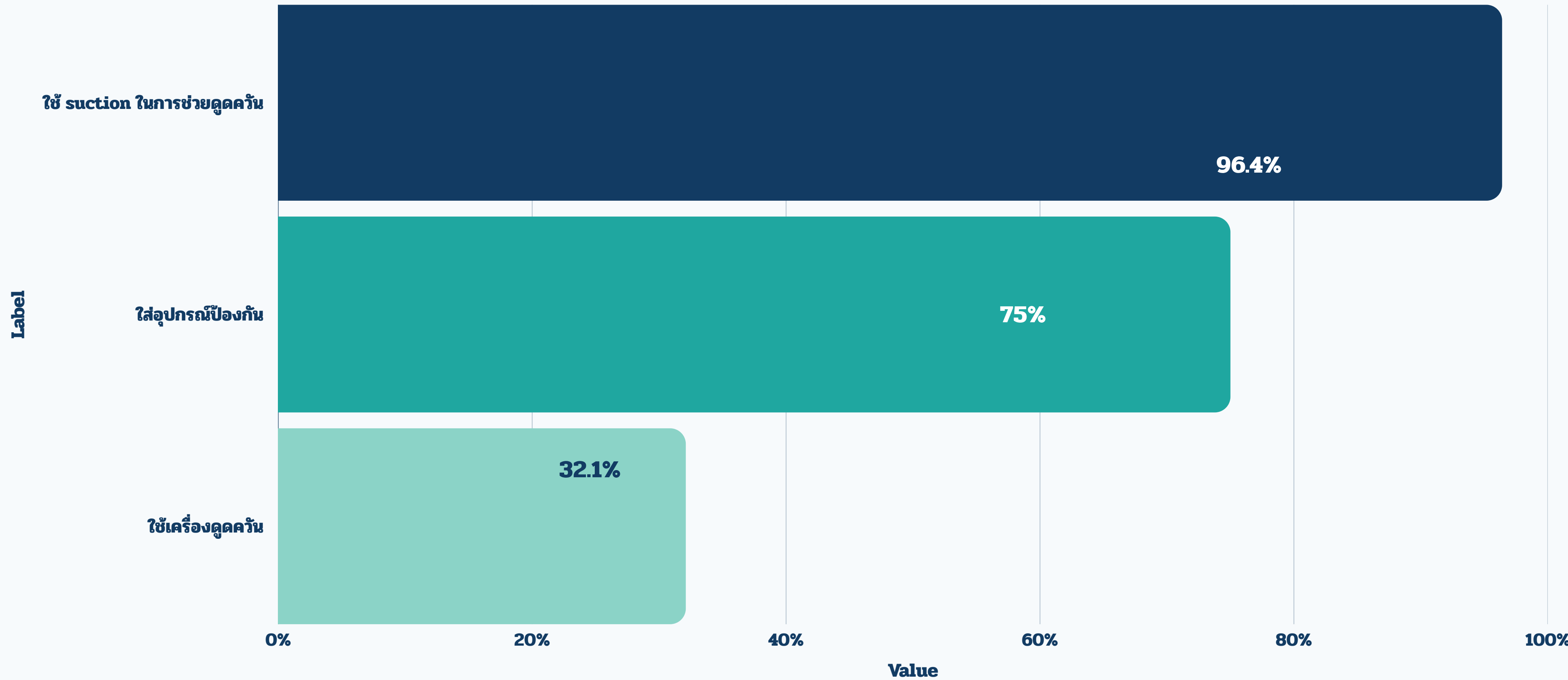


# มีแนวทางในการป้องกันคว้น อย่างไร



## การป้องกันและจัดการควันผ่าตัด

● ใช้ suction ในการช่วยดูดควัน ● ใส่อุปกรณ์ป้องกัน ● ใช้เครื่องดูดควัน

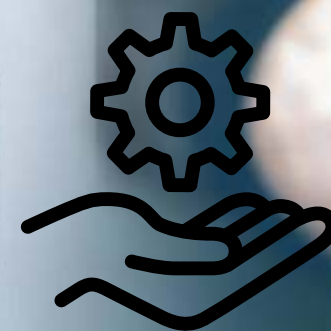


ผลการสำรวจการใช้อุปกรณ์จัดการควันในห้องผ่าตัด

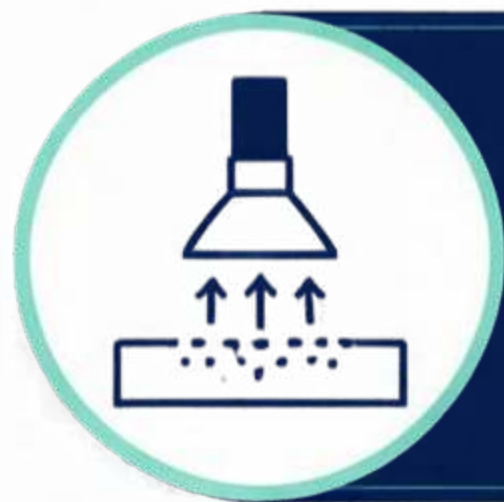


# **แนวทางป้องกันและควบคุมควัน ในห้องผ่าตัด**

# หลักการสำคัญ



เมื่อเกิดการใดๆที่ก่อให้เกิดควันควรใช้ระบบ



**“ดูดและกรองควัน  
ณ จุดกำเนิดทุกครั้ง”**



# Best practices for surgical smoke evacuation and filtration

Best Practices for Surgical Smoke Evacuation and Filtration. Surgical smoke is produced when surgical energy devices, such as electromagnetic wats, laser, and high-speed powered instruments, are used on time. It has been repended to contain smoke, comprehend (eg. Infrangea canula, bennet), biwasmols, vision (eg. human immunodysfunction virus), visible cancer cells, particles, blood fragments, and baccara. Prospective personnel, including surgeons, men's, anesthesia professionals, and surgical technologies, are exposed to surgical smoke and in associated hazards (eg. respirators, encinogenics). To help protect personnel from these hazards and decrease their a potential harm toals, AERNI recommends that health care organizations provide an environment free of surgical smoke, which includes using smoke evacuation and filtration in addition to room ventilation.

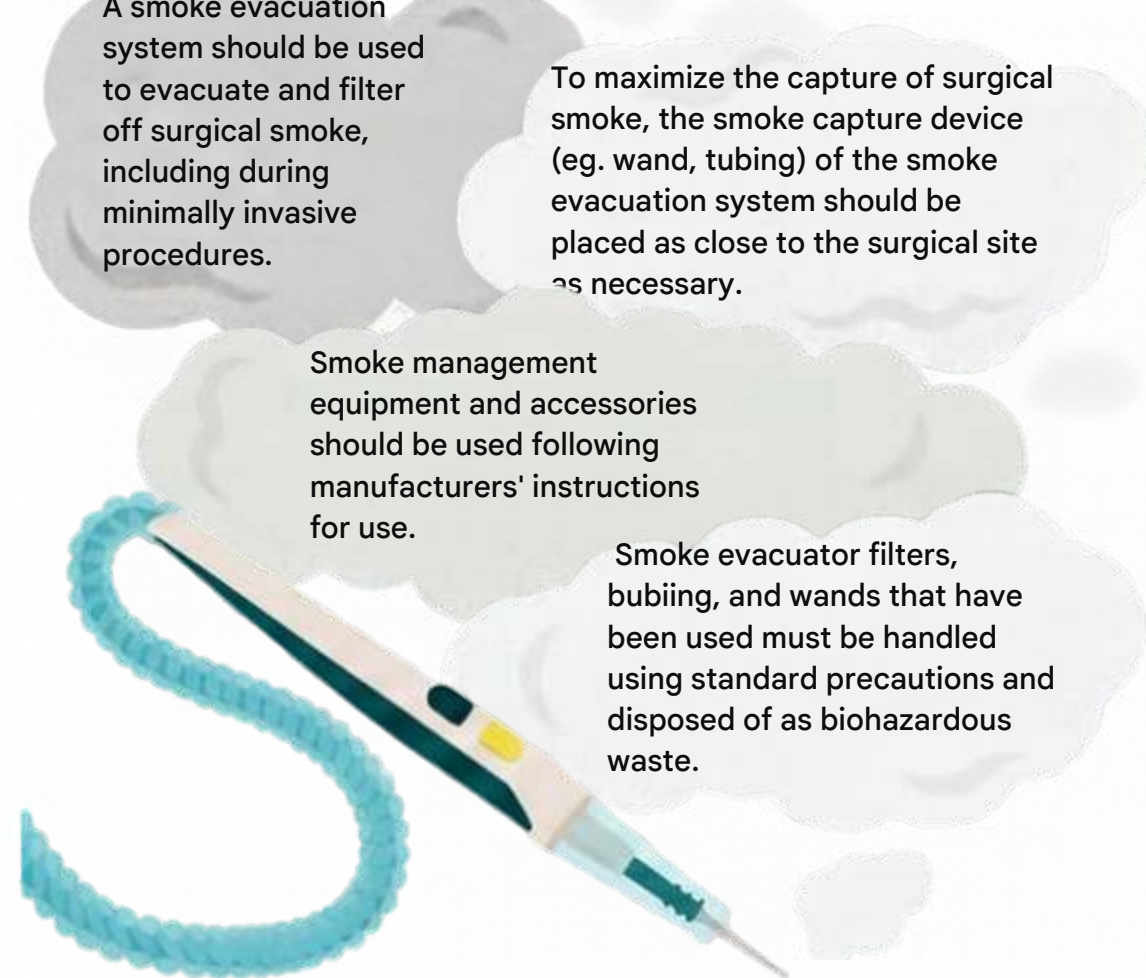


Figure 2. A Ben practices for surgical smoke evacuation and filtration. Referen

CF. Guidelines for surgical smoke safety. 1st Guidelines for Prospective Practice. Deneve, C.O. ACHEN, Inc., 2024 1041-1084.

<http://dicamp181.1003.suns1408K>  
O ACHEN, Inc., 2024.

March 2024 (id 119 No 3 x  
Primp Breeding , P11

PERIOP BRIEFING

#AORN

“เป็นข้อแนะนำจาก AORN ที่เผยแพร่ในปี 2024  
ใจความสำคัญคือ เราควรดูดและกรองควัน  
ตั้งแต่บริเวณที่เกิดควัน โดยวางปลายดูดให้ใกล้  
แหล่งกำเนิด ใช้อุปกรณ์ตามคำแนะนำของผู้ผลิต  
และจัดการอุปกรณ์ที่ใช้แล้วอย่างเหมาะสม เพื่อ  
ช่วยลดการสัมผัสควันของบุคลากร”

ที่มา: AORN journal ปี2024 อ้างอิงGuiline for surgicalsmoke  
safety AORN ,2024

# เป้าหมายของแนวทางปฏิบัติ ในการป้องกันคว้นและสารระเหยชีวภาพ



เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันให้เกิดความปลอดภัยจากคว้นผ่าตัด  
เพื่อช่วยให้ทีมปฏิบัติการได้สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย



# แนวทางปฏิบัติในการป้องกันควัน



-  1. องค์กรสุขภาพควรจัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดจากควัน (smoke-free Environment)
-  2. ทีมผ่าตัดควรดูดและกรองควัน ณ จุดกำเนิดเสมอ
-  3. ทีมผ่าตัดควรได้รับการสอนเมื่อเริ่มต้นทำงาน และได้รับความรู้อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยจากควันผ่าตัด
-  4. กำหนดนโยบายและกระบวนการสำหรับความปลอดภัยจากควันการผ่าตัด
-  5. ทีมปริศัลยกรรมควรร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน

# ลำดับขั้นการควบคุมอันตรายจากคว้นผ่าตัด

ประสิทธิภาพสูงสุด  
เชื่อถือได้และยั่งยืนมากที่สุด

## การขจัดอันตราย

ลดโอกาสสัมผัส โดยหลีกเลี่ยงการทำให้เกิดคว้นผ่าตัด

## เลือกวิธีทดแทน

เลือกเครื่องมือหรือวิธีผ่าตัดที่ทำให้เกิดคว้นน้อยกว่า

## การควบคุมทางวิศวกรรม

ใช้ระบบดูดคว้นผ่าตัด เพื่อป้องกันการสัมผัสของบุคลากรและผู้ป่วย

## การควบคุมทางบริหาร

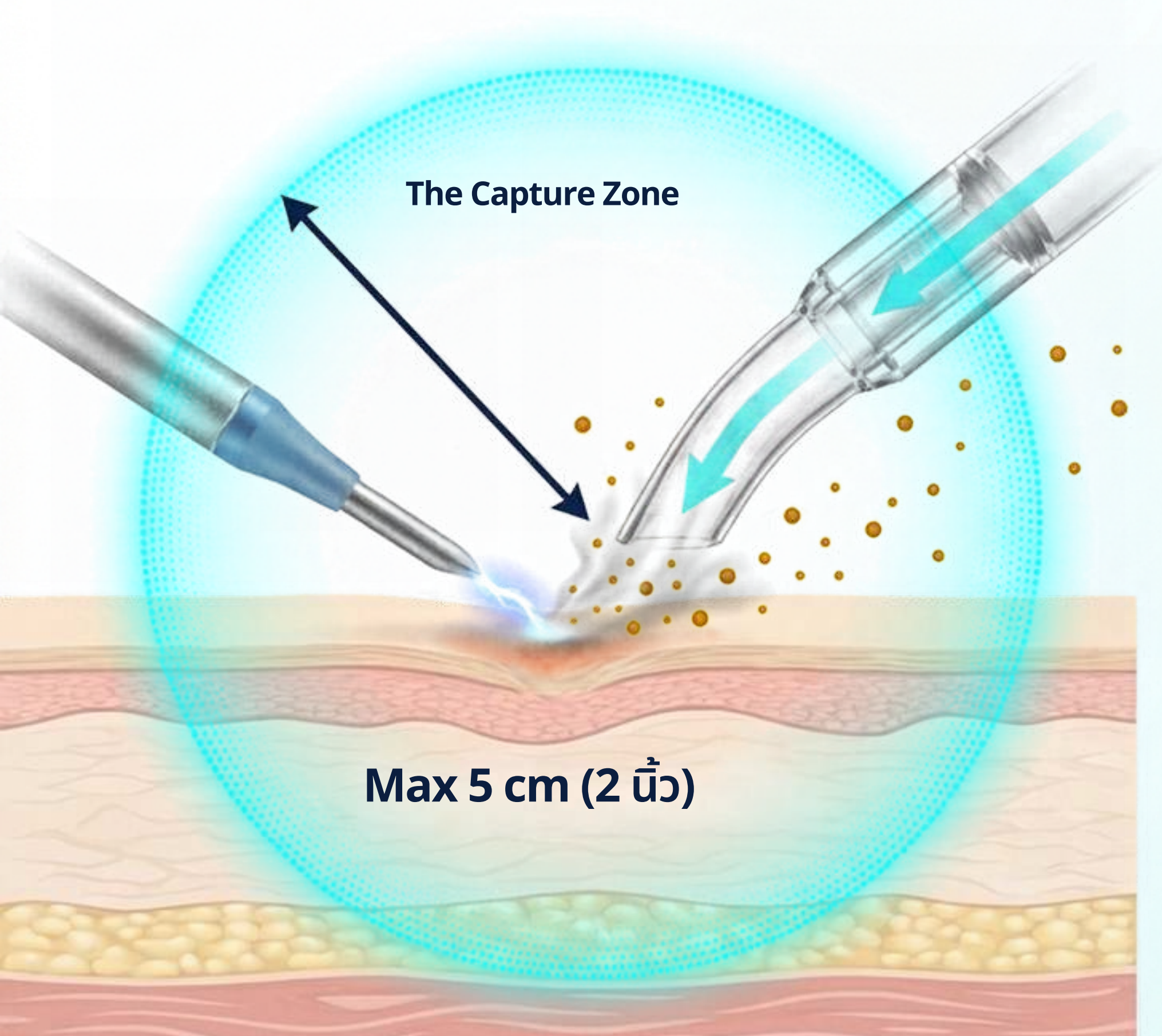
กำหนดนโยบาย มีแนวปฏิบัติ ให้ความรู้ เพื่อให้ทีมเข้าใจวิธีป้องกันคว้นผ่าตัด

## อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

ใช้ PPE เช่น อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ เป็นการป้องกันเสริมสำหรับคว้นที่หลงเหลือ

ประสิทธิภาพต่ำสุด  
เชื่อถือได้และยั่งยืนน้อยที่สุด

# เทคนิคการใช้อุปกรณ์ดูดควัน

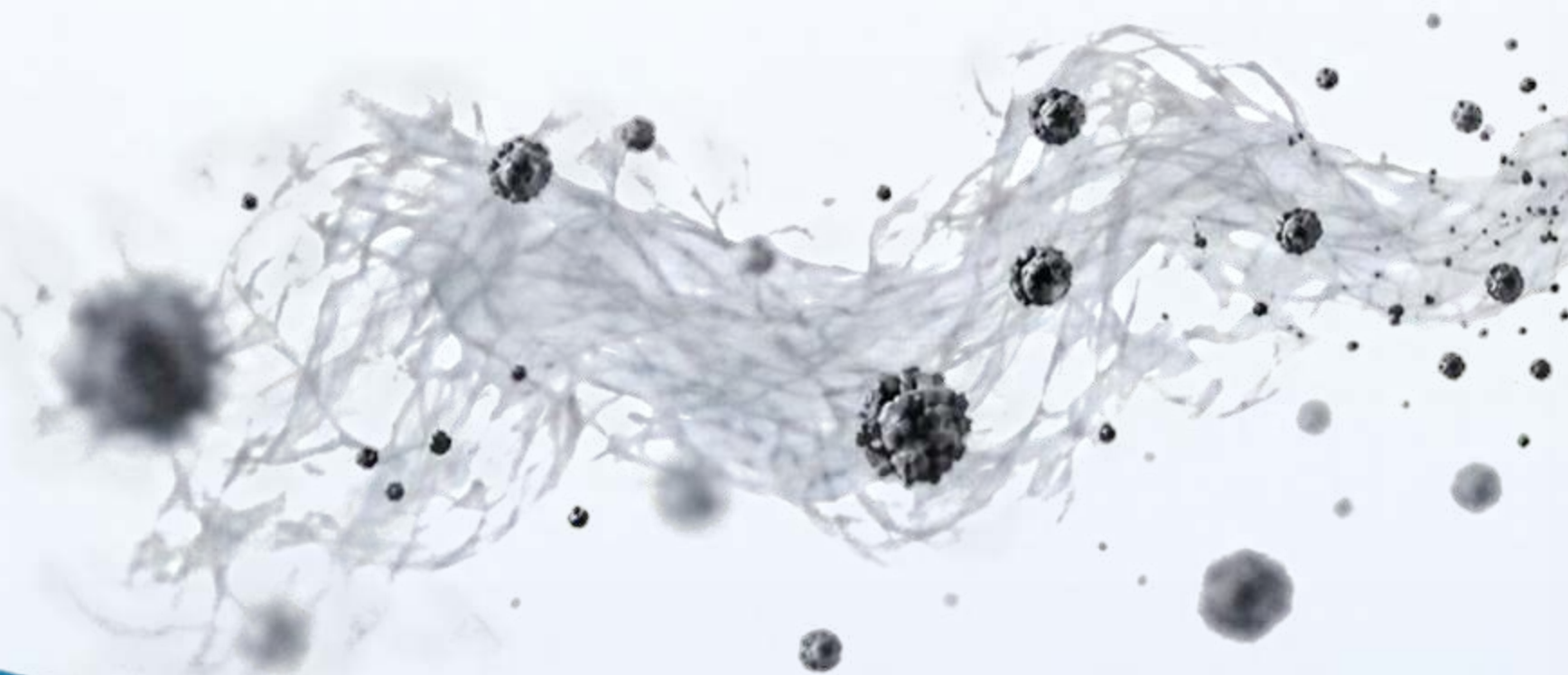


- เปิดเครื่องดูดควัน (Smoke Evacuator) พร้อมกับการเปิดใช้เครื่องมือที่ก่อให้เกิดควันทันที (ไม่ต้องรอให้เห็นหรือได้กลิ่นควัน)
- ตำแหน่งคือหัวใจสำคัญ: ต้องวางปลายสายดูดให้ใกล้จุดกำเนิดควันที่สุด
- NIOSH แนะนำระยะจับควันสูงสุดไม่เกิน 2 นิ้ว (ประมาณ 5 เซนติเมตร) หากไกลกว่านี้ประสิทธิภาพการดูดควันจะลดลงอย่างมาก
- ต้องใช้ร่วมกับแผ่นกรองประสิทธิภาพสูง (HEPA / ULPA + Activated Carbon)

# Surgical mask

กรองอนุภาคได้บางส่วน

ควันอาจรั่วเข้าทางขอบหน้ากาก



ที่มา: CDC/NIOSH (2025), Healthcare Respiratory Protection.

# N95

กรองอนุภาคได้อย่างน้อย 95%\*

ต้องแบบสนิทกับใบหน้า

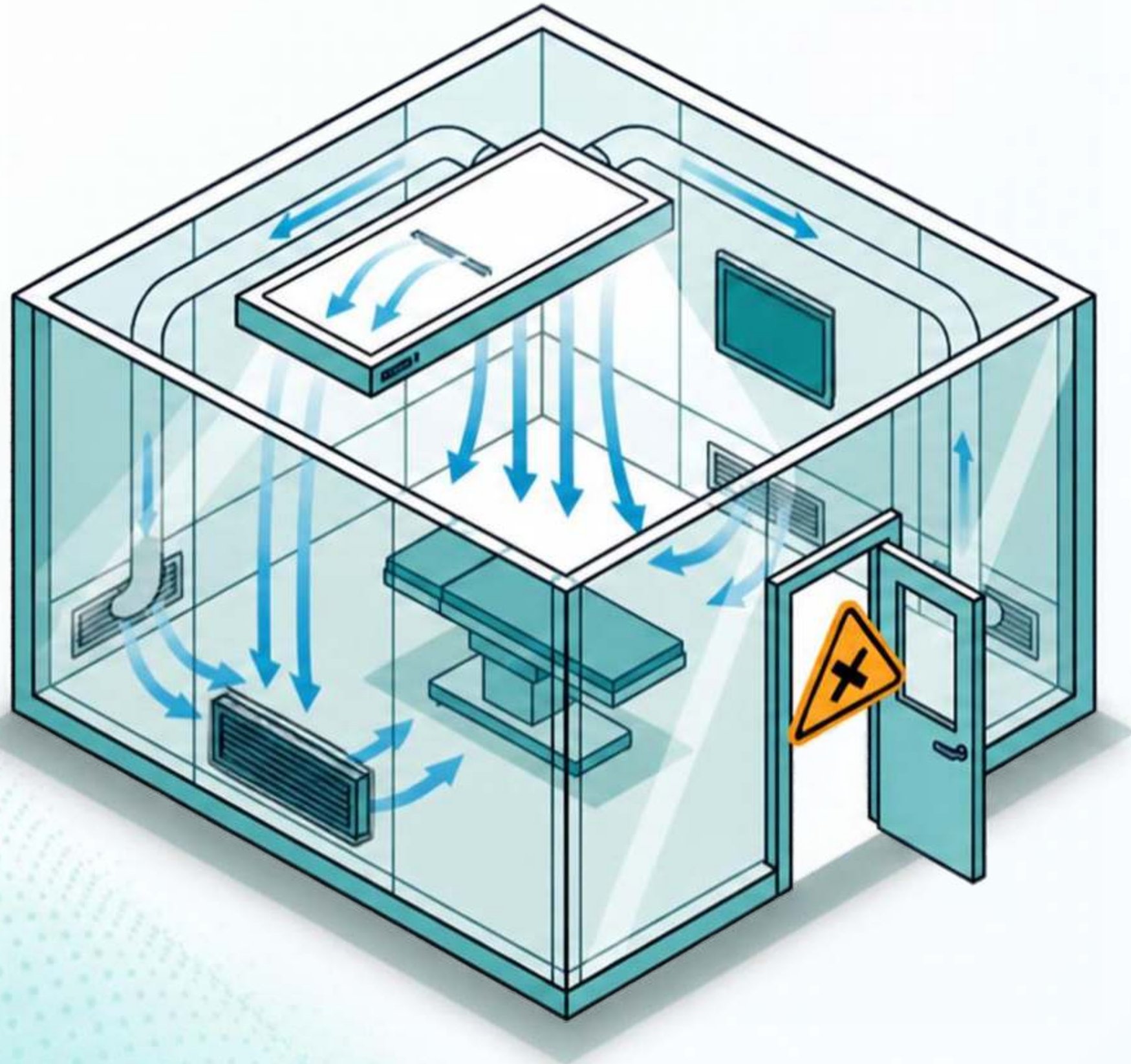
ไม่ป้องกันก๊าซและไอระเหย



\*ตามการทดสอบมาตรฐาน NIOSH  
ภาพแนวคิด ไม่แสดงขนาดอนุภาคจริง

ที่มา: CDC/NIOSH (2025), Filtering Facepiece Respirators.

# การจัดการสภาพแวดล้อม: ปรากฏการณ์รองของห้องผ่าตัด



ระบบระบายอากาศทั่วไปไม่สามารถดักจับควัน  
ณ จุดกำเนิดได้ทันที แต่มีหน้าที่เจือจางความ  
เข้มข้นในภาพรวม

มาตรฐานที่พยาบาลต้องร่วมเฝ้าระวัง:

- อัตราการหมุนเวียนอากาศ (Air Changes):

ห้องผ่าตัดทั่วไป กำหนดให้ใช้ **20ACH (Air changes per hour)** อากาศภายนอกขึ้นต่ำ 4 ACH ตามมาตรฐาน-  
เกณฑ์ ASHRAE 170,2021

- **ข้อควรระวัง:** ห้ามใช้พัดลมทั่วไปหรือเครื่องฟอก  
อากาศทั่วไปแทนระบบดูดควัน และหลีกเลี่ยงการเปิด  
ประตูห้องผ่าตัดโดยไม่จำเป็น

# Smoke evacuator



**Portable smoke evacuation**

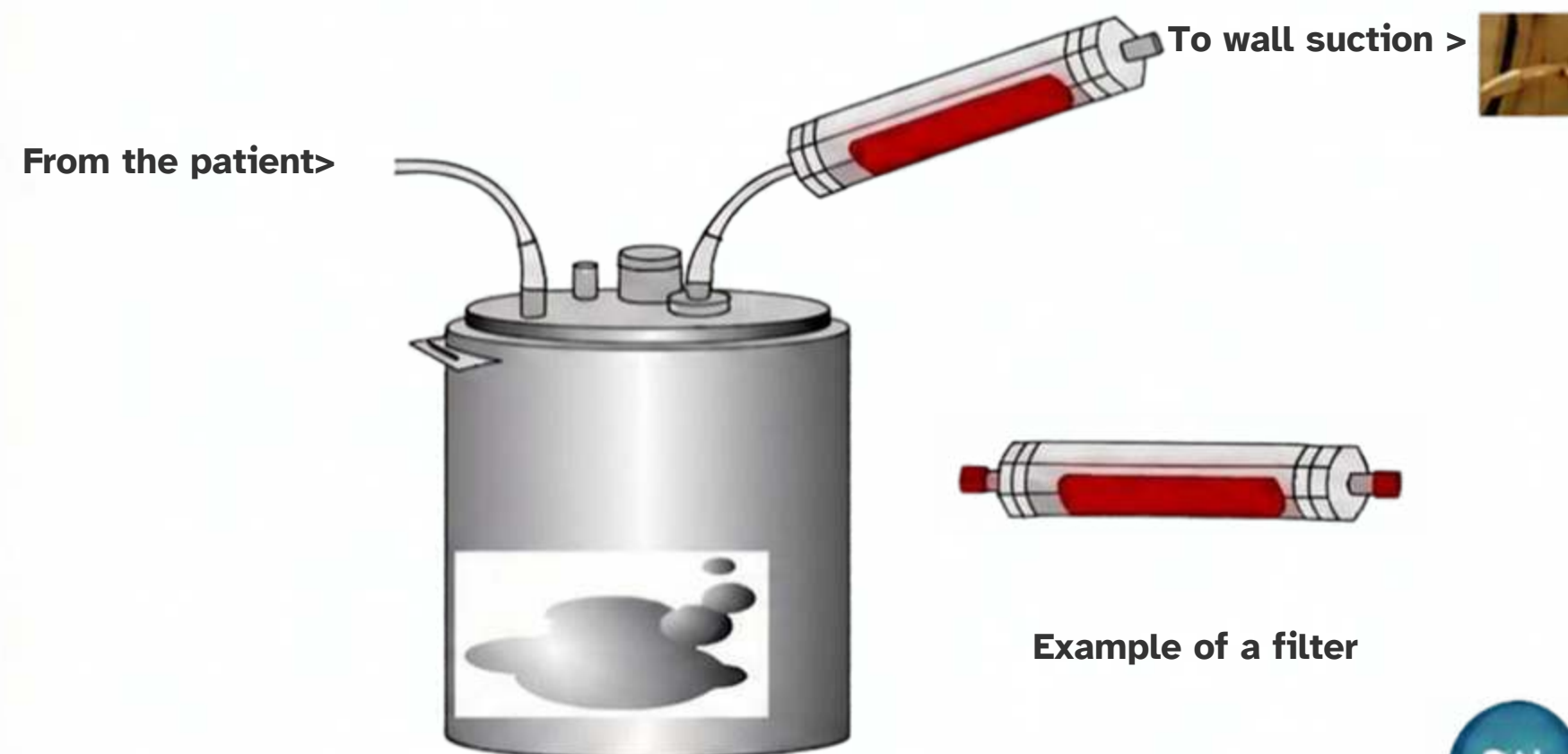


**Laparoscopic Smoke Evacuation Filter and Tubing Sets**



# Wall suction

## In-Line Filters with Wall Suction



Example of a filter

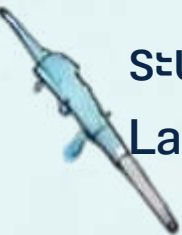


# In-line filters





# เปรียบเทียบอุปกรณ์ดูดและกรองควันผ่าตัด

| ประเภทอุปกรณ์                                                                                                                                             | ข้อดี                                                | ข้อจำกัด                                                          | ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ*                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <br>เครื่องดูดควันเคลื่อนย้ายได้<br>Portable evacuator                   | ปรับแรงดูดได้ มีระบบกรอง<br>เฉพาะ ย้ายใช้หลายห้องได้ | มีเสียง ใช้พื้นที่ ต้องเปลี่ยนไส้กรอง                             | 95,000- 225,000 บาท/เครื่อง<br>ไม่รวมไส้กรองและสาย                 |
| <br>ระบบดูดติดผนัง + ไส้กรองในสาย<br>Wall suction + in-line filter      | ใช้ระบบเดิม ลงทุนน้อย                                | อัตราการไหลอาจไม่เพียงพอ<br>เมื่อควันมาก ต้องใช้ไส้กรองสำหรับควัน | ประมาณ 1,450 บาท/ไส้กรอง<br>เพิ่มค่าสายและอุปกรณ์ต่อ               |
| <br>ปากกาจับพร้อมช่องดูดควัน<br>Smoke evacuation pencil                | รับควันใกล้ปลายจี้ ลดการถือ<br>สายดูดแยก             | ต้องต่อเครื่องดูดควัน ด้ามและสาย<br>อาจเพิ่มภาระในการจับ          | 1,700-3,000 บาท/ด้าม<br>ไม่รวมเครื่องและไส้กรอง                    |
| <br>ระบบกรองควันสำหรับผ่าตัดผ่านกล้อง<br>Laparoscopic smoke filtration | ระบายควันผ่านตัวกรอง ช่วย<br>ให้ภาพชัด               | ต้องควบคุมการระบายให้สมดุลกับการเติม<br>CO <sub>2</sub>           | ชุดกรองตัวอย่างประมาณ 950 บาท/ชุด<br>ระบบรวมเครื่องและ ราคาตามรุ่น |



หมายเหตุ : ราคาอ้างอิงตัวอย่างต่างประเทศ ไม่ใช่ราคาจัดซื้อในไทย ไม่รวมภาษี และค่าขนส่ง

# บทบาทพยาบาลในการ จัดการคว้นผ่าตัด



# บทบาทพยาบาล (ระยะก่อนผ่าตัด): การประเมินและเตรียมความพร้อม



## 01: Pre-Operative



### ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment):

ประเมินเหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะมีการใช้เครื่องจี้ไฟฟ้า (ESU), เลเซอร์, หรืออุปกรณ์อัลตราโซนิกหรือไม่ และปริมาณควันที่คาดการณ์



### สื่อสารทีมผ่าตัด (Team Communication):

วางแผนร่วมกับศัลยแพทย์และวิสัญญีแพทย์ ถึงวิธีการควั่นและตำแหน่งของอุปกรณ์ดูดควัน (ทีมต้องเข้าใจแผนตรงกัน ตามแนวทาง AORN)



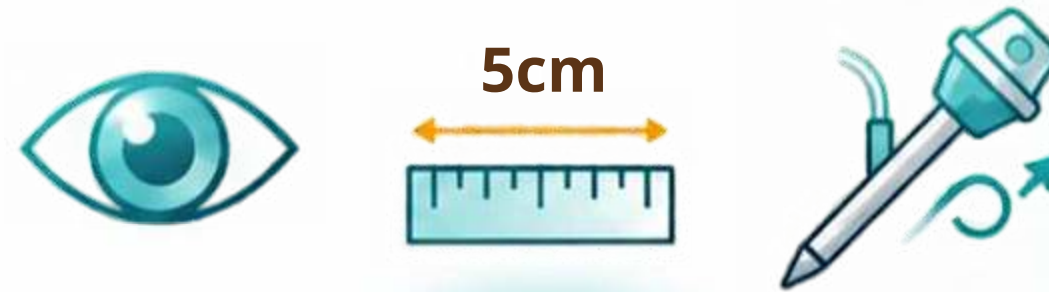
### เตรียมอุปกรณ์ (Equipment Prep):

ตรวจสอบความพร้อมของ Smoke Evacuator, สายดูด, และความสมบูรณ์ของแผ่นกรอง (ULPA/HEPA)



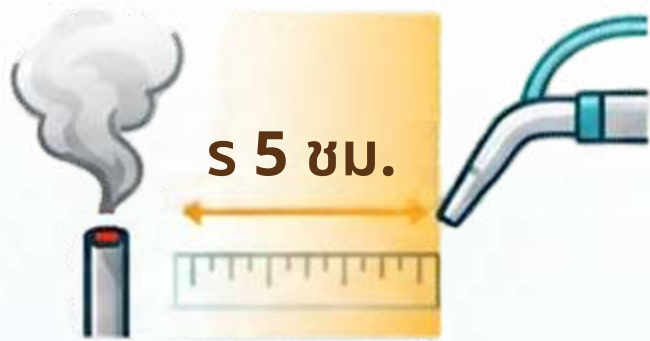
**ข้อควรระวัง:** หากจำเป็นต้องใช้ Wall Suction ต้องมั่นใจว่ามีการต่อ In-line filter อย่างถูกต้อง ห้ามต่อตรงเด็ดขาด

# บทบาทพยาบาล (ระยะระหว่างผ่าตัด): การควบคุมและเฝ้าระวังเชิงรุก



01

02:  
Intra-  
Operative



**หน้าที่Scrub/Cir**  
พยาบาลส่งเครื่องมือ (Scrub nurse)  
ต้องจัดตำแหน่งปลายสายดูดควัน  
ให้อยู่ในระยะไม่เกิน 5 ซม.  
จากแหล่งกำเนิดควันเสมอ



**เฝ้าระวังประสิทธิภาพ:**  
หากยังมองเห็นควัน บังทัศนวิสัย  
หรือได้กลิ่น ต้องรีบปรับตำแหน่ง  
หรือตรวจสอบการอุดตันทันที



**การผ่าตัดผ่านกล้อง**  
**(Laparoscopic/Robotic):**  
ต้องระบายควันในช่องท้องผ่าน  
ระบบที่มีตัวกรอง (Filter) ห้ามเปิด  
Trocars หรือปล่อยก๊าซที่มีควัน  
ปนเปื้อนออกสู่ห้องผ่าตัดโดยตรง



**การแก้ปัญหา**  
**(Troubleshooting):**  
หากระบบดูดควันขัดข้อง ต้องแจ้งทีม  
ให้หยุดใช้เครื่องมือเกิดควันขังครว  
(หากการความปลอดภัยผู้ป่วยเอื้ออำนวย)  
และแก้ไขระบบทันที

# บทบาทพยาบาล (ระยะหลังผ่าตัด): การจัดการและพัฒนาระบบ

01: Pre-Operative

02: Intra-Operative

03: Post-Operative



## การกำจัดขยะติดเชื้อ (Safe Disposal):

สวม PPE อย่างรัดกุมขณะถอด  
และทิ้งสายดูด/แผ่นกรองที่ใช้แล้ว  
โดยจัดการตามแนวทางขยะ  
ติดเชื้ออย่างเคร่งครัด



## การบำรุงรักษา (Maintenance):

เปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองตามวงจรรอบ  
แจ้งซ่อมทันทีเมื่อพบเครื่องทำงาน  
ผิดปกติหรือแรงดูดตก



## การบันทึกและรายงาน (Record & Report):

- บันทึกการใช้ระบบดูดควันใน  
หัตถการ
- รายงานข้อขัดข้อง หรืออาการ  
ผิดปกติของบุคลากร (เช่น ไอ,  
ระคายเคืองตา) เพื่อให้หน่วยงาน  
อาชีวอนามัยติดตาม



## พัฒนาคุณภาพ (Quality Control):

ร่วมประเมินตัวชี้วัด เช่น ร้อยละ  
ของการใช้ระบบดูดควันที่ถูกต้อง  
เพื่อนำไปปรับปรุงนโยบายของ  
แผนก



### CONTINUING EDUCATION

#### Operation Clean Air: Implementing a Surgical Smoke Evacuation Program 1.4

[www.aornjournal.org/content/cme](http://www.aornjournal.org/content/cme)

MARY K. DOBBIE, MPA, MSN, RN, CNOR, CURN;  
MARIA FEZZA, MPA, MSN, RN, CNOR; MARTHA KENT, EdD, RN, NEA-BC, CPAN;  
JANE LU, BSN, RN; MARK L. SARACENI, MBA; SUSAN TITONE, MSN, RN, CNOR

#### Continuing Education Contact Hours

Indicators that continuing education (CE) contact hours are available for this activity: Earn the CE contact hours by reading this article, reviewing the purpose(s) and objectives, and completing the online Examination and Learner Evaluation at <http://www.aornjournal.org/content/cme>. A score of 70% correct on the examination is required for credit. Participants receive feedback on incorrect answers. Each applicant who successfully completes this program can immediately print a certificate of completion.

Event #17339

Session: P2001

Fee: Free for AORN members. For non-member pricing, please visit <http://www.aornjournal.org/content/cme>.

The contact hours for this article expire December 31, 2020. Non-member pricing is subject to change.

#### Purpose/Goal

To provide the learner with knowledge of best practices related to surgical smoke evacuation.

#### Objectives

1. Identify the hazardous components of surgical smoke.
2. Describe the health hazards of exposure to surgical smoke.
3. Discuss recommendations for evacuating surgical smoke.
4. Discuss the patients' risks of exposure to surgical smoke.

#### Accreditation

AORN is accredited with distinction as a provider of continuing nursing education by the American Nurses Credentialing Center's Commission on Accreditation.

#### Approvals

This program meets criteria for CNOR and CNRN/A recertification, as well as other CE requirements.

AORN is provider-approved by the California Board of Registered Nursing, Provider Number CEP 13019. Check with your state board of nursing for acceptance of this activity for relicensure.

#### Conflict-of-Interest Disclosures

Mary K. Dobbie, MPA, MSN, RN, CNOR, CURN; Maria Fezza, MPA, SNN, RN, CNOR; Martha Kent, EdD, RN, NEA-BC, CPAN; Jane Lu, BSN, RN; Mark L. Saraceni, MBA; and Susan Titone, MSN, RN, CNOR, have no declared affiliations that could be perceived as posing potential conflicts of interest in the publication of this article.

The behavioral objectives for this program were created by Krieti Van Anderson, BSN, RN, CNOR, clinical editor, with consultation from Susan Bakewell, MS, RN-BC, director, Perioperative Education. Ms. Van Anderson and Ms. Bakewell have no declared affiliations that could be perceived as posing potential conflicts of interest in the publication of this article.

#### Sponsorship or Commercial Support

No sponsorship or commercial support was received for this article.

#### Disclaimer

AORN recognizes these activities as CE for RNs. This recognition does not imply that AORN or the American Nurses Credentialing Center approves or endorses products mentioned in the activity.

<https://doi.org/10.1016/j.aorn.2017.09.011>

© AORN, Inc., 2017

[www.aornjournal.org](http://www.aornjournal.org)

502 | AORN Journal

“

Dobbie และคณะ ปี 2017 ดำเนินโครงการ Operation Clean Air เพื่อแก้ปัญหการสัมผัสควันผ่าตัด โดยใช้ทีมสหสาขาวิชาชีพ และกระบวนการพยาบาล เน้นการจัดหาอุปกรณ์กำจัดควัน การให้ความรู้แก่พยาบาล ศัลยแพทย์ รวมถึงการ audit การปฏิบัติงาน ผลพบว่าหลังให้ความรู้ การใช้อุปกรณ์กำจัดควันเพิ่มขึ้นมากกว่า

4 เท่า

แสดงให้เห็นว่าการให้ความรู้ควบคู่กับการมีอุปกรณ์ที่พร้อม และการติดตามอย่างต่อเนื่องสามารถการปฏิบัติตาม แนวทางความปลอดภัยจากควันผ่าตัดได้

”

จากการทำงานจริง อะไรคืออุปสรรคสำคัญที่สุด

ที่ทำให้เราไม่สามารถใช้ระบบดูดควันได้ทุกครั้ง

มีควันผ่าตัด



# ปัญหาและอุปสรรค ที่พบในโรงพยาบาล

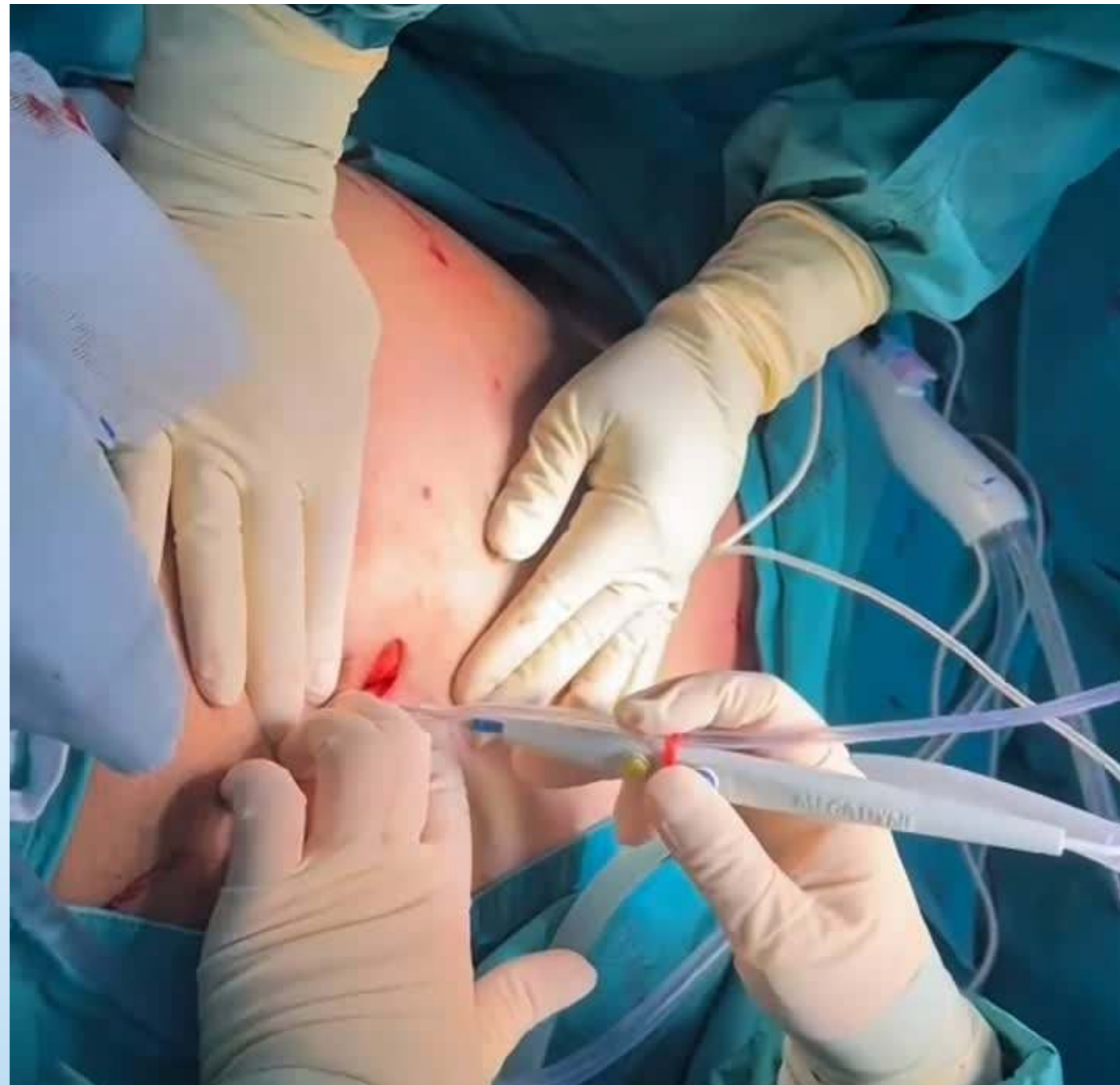


| อุปสรรคและปัญหาสำคัญในการจัดการคว้นผ่าตัด |                                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| เสียงรบกวน                                | เครื่องดูดคว้นกำลังสูงอาจรบกวนสมาธิและการสื่อสารของทีมผ่าตัด                  |
| ตำแหน่งหัวดูดไม่เหมาะสม                   | หากอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดคว้นมากเกินไป ประสิทธิภาพการดูดลดลง                  |
| การใช้งานไม่สม่ำเสมอ                      | ความเคยชิน ความไม่สะดวก หรือความเข้าใจว่าระบบ HVAC เพียงพอ                    |
| การอุดตันและค่าใช้จ่าย                    | แผ่นกรองเสื่อม/อุดตันทำให้แรงดูดลดลง และมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนและบำรุงรักษา |
| ข้อจำกัดด้านพื้นที่                       | เครื่องและสายท่อเพิ่มความแออัดและอาจกีดขวางการปฏิบัติงาน                      |

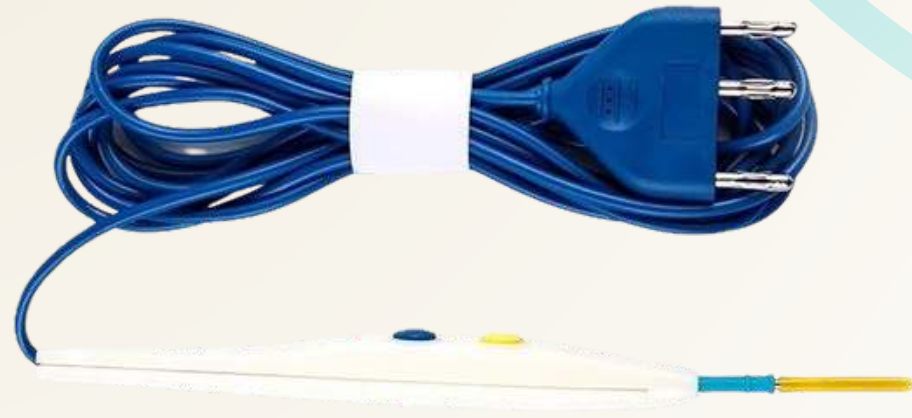


กรณีไม่มีเครื่องดูดควัน  
จัดการควันอย่างไร??

# ตัวอย่างนวัตกรรมสายจี้ดูดควันจากโรงพยาบาลสตูล



# อุปกรณ์ที่ใช้



สายจี้ MONOPOLAR



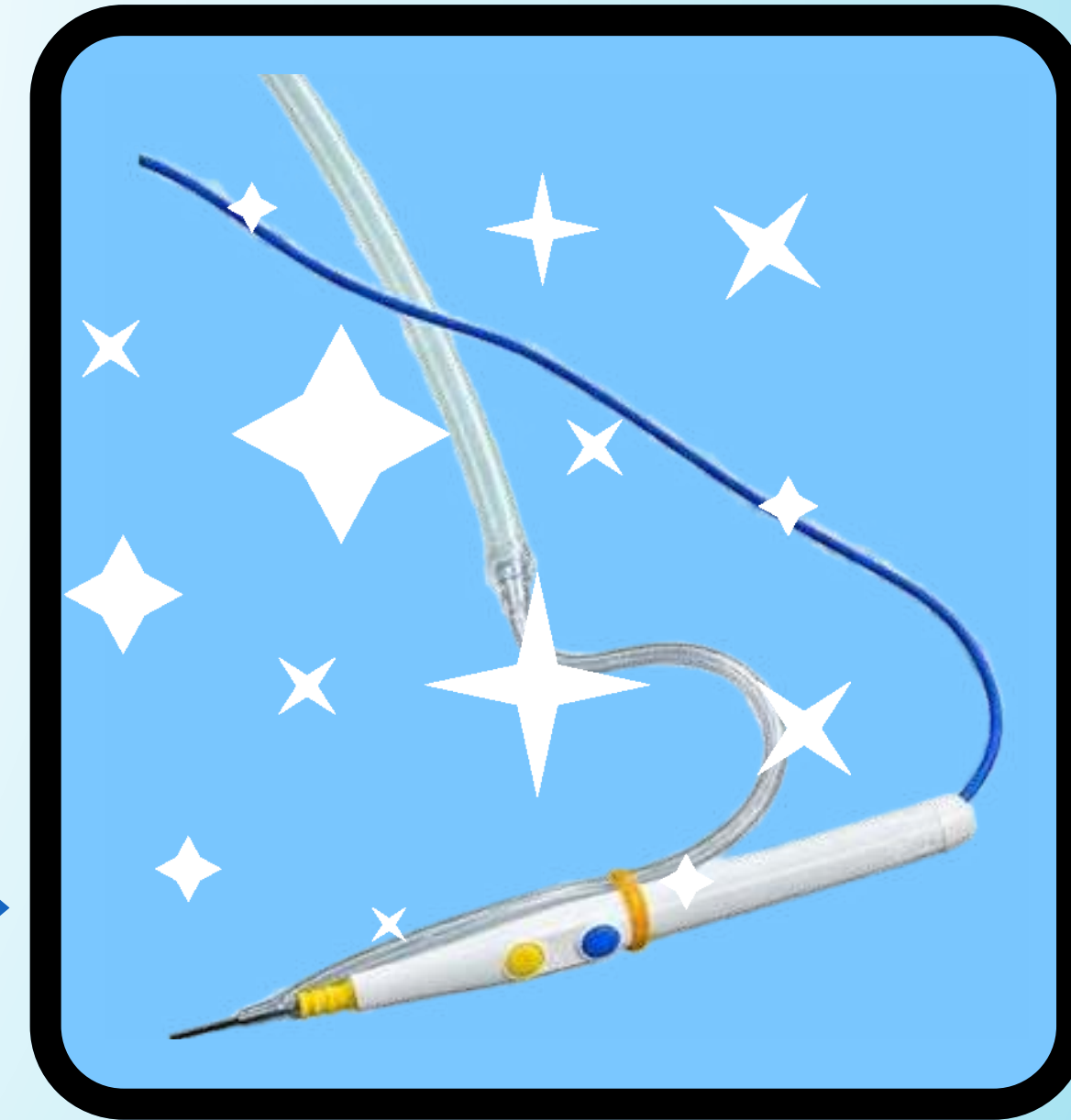
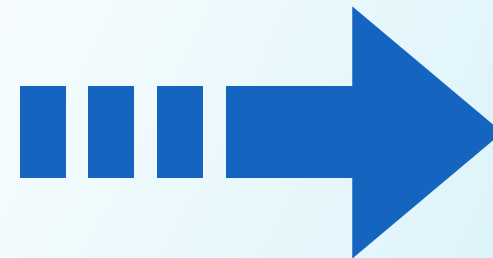
สาย OXYGEN CANULA



กรรไกร



ยางจกด



## 01 | สาย nasal cannula ประยุกต์



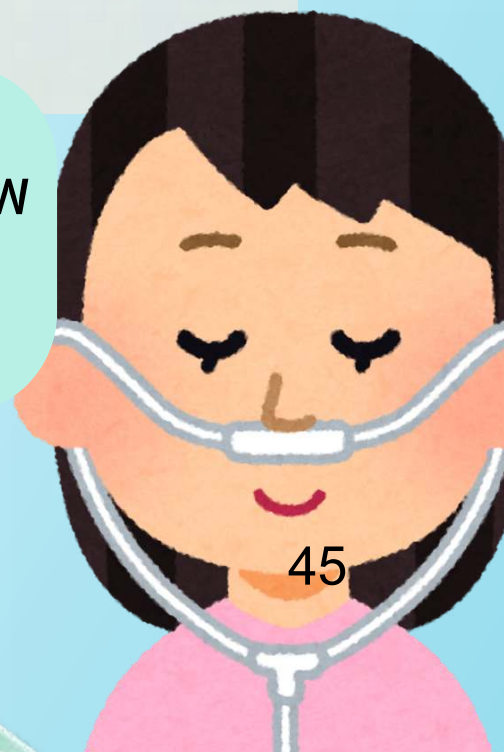
### ข้อดี

- ราคาประหยัด ใช้อุปกรณ์ที่มีในหน่วยงาน
- ช่องดูดใกล้ต้นกำเนิดควัน มีเป่าหมายลดการกระจายควัน
- ช่องดูดเคลื่อนตามปลายจี้ ไม่ต้องถือหัวดูดแยก

### ข้อเสีย / ข้อจำกัด

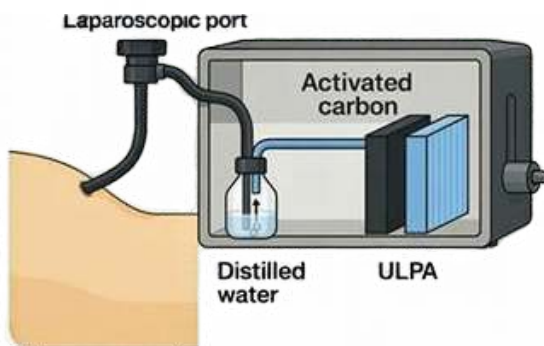
- ต้องมี suction อีกชุดสำหรับเลือดและสิ่งคัดหลั่ง
- หัวจี้อาจสะสมความร้อน เสี่ยงต่อพลาสติก และการเกิดไฟไหม้
- แรงดูด ขนาดสาย สายพับหรืออุดตัน อาจทำให้ดูดควันไม่พอ

แนวทางพัฒนาต่อควรมีการเพิ่มตัวกรองที่เหมาะสม พร้อมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการดูดควันเพื่อให้มีข้อมูลรองรับและน่าเชื่อถือมากขึ้น



## 02 | Modular Passive Smoke Evacuator

แรงดันในช่องท้องพาค้นจากพอร์ตผ่านตัวกรอง โดยเปิด-ปิดวาล์วด้วยมือ



ต้นแบบสำหรับผ่าตัดผ่านกล้อง

### ข้อดี

- ประกอบตัวกรองเป็นชุดแยกส่วน
- ไม่ต้องใช้มอเตอร์ดูดควันต่อเนื่องแต่ใช้แรงดันจาก pneumoperitonium
- ผลทดลอง: PM2.5 ลดลง >99.5% และสารอินทรีย์ระเหยลดลง >95% เทียบกับไม่ระบายควัน

### ข้อเสีย / ข้อจำกัด

- ต้องเปิด-ปิดวาล์วด้วยมือ
- ยังไม่ประเมินอายุตัวกรองหรือความคุ้มค่าอย่างละเอียด
- ยังเป็นต้นแบบในห้องทดลอง ไม่ได้ทดสอบในผู้ป่วยจริงหรือการผ่าตัด

# Stryker Photon Blade 3 SE

ด้ามจี้ monopolar รวมไฟส่องสว่างและช่องดูดควัน



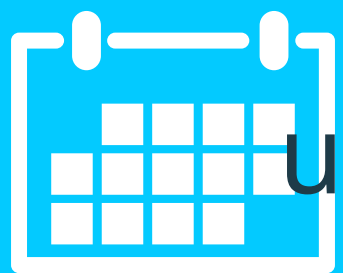
## ข้อดี

- รวมการจี้ การส่องสว่าง และการดูดควันในด้ามเดียว
- ช่องดูดติดตามปลายจี้ ไม่ต้องถือหัวดูดแยก
- ผู้ผลิตรายงานกำจัดควันเฉลี่ย ~97% ในการทดสอบทางวิศวกรรม

## ข้อเสีย / ข้อจำกัด

- ต้องต่อแหล่งแรงดูดและระบบกรองที่เหมาะสม
- ด้ามจี้ไม่สามารถดูดหรือกรองควันด้วยตัวเอง
- เทียบราคาไทย ประมาณ 35,750 บาท





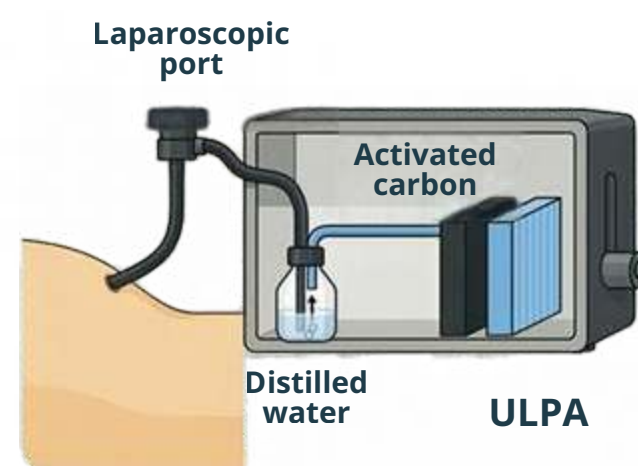
## นวัตกรรมจัดการควันผ่าตัด 3 แบบ



01

สาย nasal canula ประยุกต์

ดัดแปลงใช้กับด้ามจี้ไฟฟ้า



02

Modular Passive

ต้นแบบกรองควันผ่าตัดผ่านกล่อง



03

PhotonBlade 3 SE

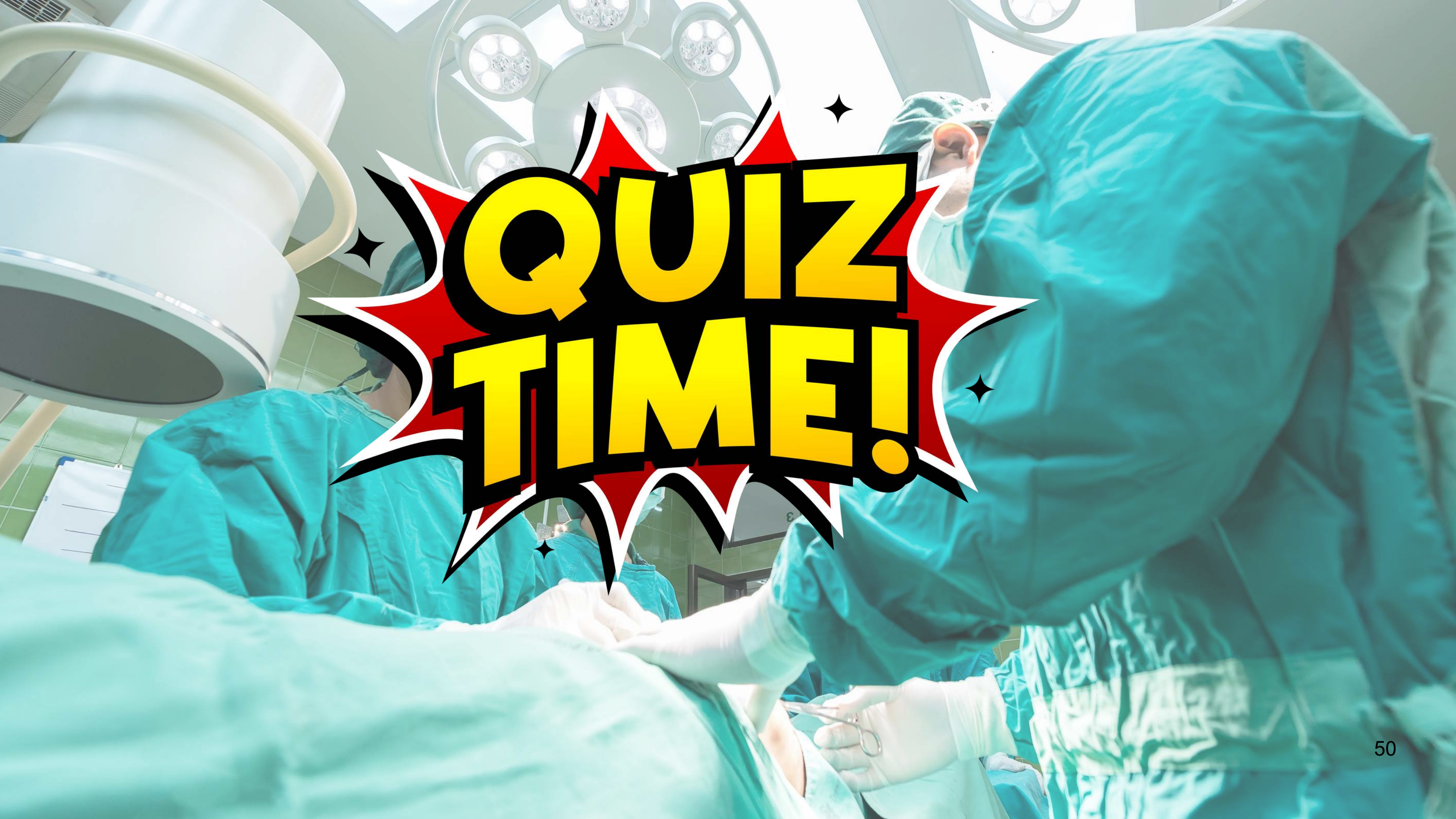
ด้ามจี้รวมไฟและช่องดูดควัน

แนวทางไหนบ้างที่คิดว่าสามารถนำกลับไป  
ประยุกต์ใช้กับรพ.ของท่าน



**Answer**

**Question**



# สรุป: ควนผ่าตัดจัดการได้ ด้วยการตระหนักรู้และแนวทางที่ถูกต้อง



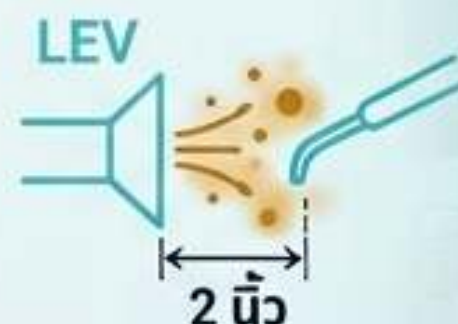
## ภัยอันตรายมีอยู่จริง:

ควนผ่าตัดคือสารเคมีและสารชีวภาพที่ทำลายสุขภาพ การพึ่งพาหน้ากากอนามัยเพียงอย่างเดียวคือความเสี่ยงสูงสุด



## กำจัดที่ต้นกำเนิดคือคำตอบ:

ต้องใช้เครื่องดูดควนเฉพาะที่ (LEV) ด้วย 'กฎ 2 นิ้ว' เสมอเมื่อมีการใช้พลังงานทำลายเนื้อเยื่อ



## พยาบาลคือกลไกสำคัญ:

พยาบาลปรีศัลยกรรมคือผู้นำในการประเมิน, เตรียมพร้อม, ควบคุม, และเฝ้าระวังความปลอดภัยตลอดกระบวนการผ่าตัด



การปกป้องความปลอดภัยของผู้ป่วย... เริ่มต้นที่การปกป้องทีมงานในห้องผ่าตัด

# Thank you

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสัมมนาในวันนี้  
หากผิดพลาดประการใดขออภัย ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

Preceptor ประจำกลุ่ม  
ศ.ดร.อุษาวดี อัศดรวิเศษ  
อ.นลินทิพย์ นิรันดร์ทวิชัย  
พว.ดร อังสุวรรณณเขต



“เพราะการลดการสัมผัสในวันนี้  
คือการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย  
ให้กับบุคลากรห้องผ่าตัดในระยะยาว”

# ข้อเสนอมหาแพะ

